semana 2

05/10/26 – 09/10/26

Ejercicios de conversión

0,00047 F x10^6 = 470 µF

15 000 Ω /10^3 = 15 kΩ

2,5 GHz x10^9 GHz = 2 500 000 000 Hz

750µA /10^3 = 0,75 mA

750µA x10^{-6} = 0,00075 A

0,0068 µF x10^3 = 6,8 nF

1.2x10^6 MΩ x10^3 = 1200 kΩ

1.2x10^6 MΩ x10^6 = 1 200 000 Ω

Simplificación de conversiones

V = W / Q

V = 45mJ / 15mC

V = 45x10^{-3} J / 15x10^{-3} C

V = 3V

I = Q / t

I = 48mC / 4 s

I = 48x10^{-3} C / 4 s

I = 0.012 A

I = 1,2 mA

Número de e^- en 1µA

e^- = 1x10^{-6} C / 1x10^{-19} C = 6,25 x10^{12} e^-

Ordena de menor a mayor: 0,5 mA, 450 µA, 6x10^{-4} A

0,5 mA = 0,0005 A

450 µA = 0,00045 A

6x10^{-4} A = 0,0006 A

- 450 µA < 0,5 mA < 6x10^{-4} A

¿Cómo se da un cortocircuito?

Un cortocircuito se produce cuando dos conductores de polaridades opuestas entran en contacto directo, haciendo que la resistencia del camino eléctrico caiga prácticamente a cero R = 0 Ω

- Para medir el voltaje usando un voltímetro, se debe colocar dentro del circuito en paralelo con respecto a la resistencia.
- En cambio, para medir la corriente con el amperímetro, se debe colocar en serie a la resistencia.

Tolerancia y el Porcentaje de Error

La tolerancia de una resistencia es el porcentaje de variación permitida respecto a su valor nominal debido a errores de fabricación, definiendo el rango entre el valor máximo y el valor mínimo reales.

Este margen se indica mediante el cuarto anillo (o quinto en resistencias de precisión) del código de colores.

Para calcular el rango real, se aplica la fórmula:

Rango = Valor Nominal ± (Valor Nominal * Tolerancia)

Por ejemplo, una resistencia de 1000 Ω con tolerancia del 5% tiene un margen de error de 50 Ω, lo que significa que su valor real oscilará entre 950 Ω y 1050 Ω.

Ejercicios con resistencias

a) 220Ω = Rojo, rojo, café, dorado

220 = 22 * 10

+5% = 231

-5% = 209

- Valor Nominal

  En ohmios: 220 Ω

  En kilohmios:0,22 kΩ

- Notación científica:

  2,2 x 10^2 Ω

  2,2 x 10^{-1} kΩ

Tabla de Código de Colores de Resistencias de 4 Bandas

Color	Primera Banda	Segunda Banda	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	0	x1	±1% (solo para resistencias de precisión)
Marrón	1	1	x10	±1%
Rojo	2	2	x100	±2%
Naranja	3	3	x1.000	-
Amarillo	4	4	x10.000	-
Verde	5	5	x100.000	±0.5%
Azul	6	6	x1.000.000	±0.25%
Violeta	7	7	x10.000.000	±0.1%
Gris	8	8	x100.000.000	±0.05%
Blanco	9	9	x1.000.000.000	-
Oro	-	-	x0.1	±5%
Plata	-	-	x0.01	±10%
Ninguno	-	-	-	±20%

b) 1 kΩ = Café, negro, rojo, dorado

1000 = 10 * 100

+5% = 1050

-5% = 950

- Valor Nominal

  En ohmios: 1000 Ω

  En kilohmios: 1 kΩ

- Notación científica:

  1 x 10^3 Ω

  1 x 10^0 kΩ

Preguntas de las diapositivas:

1. ¿Por qué el cobre de un cable conduce y su forro no?

El cobre es un metal conductor, que facilita el flujo de la corriente eléctrica.

El forro es un aislante, fabricado con materiales poliméricos (como el PVC) que impide el paso de la electricidad.

2. Expresa 0,0047 A con el prefijo adecuado

Se expresa como 4,7mA, se mueven 3 espacios desde la coma hacia la derecha.

3. Tienes una fuente y un LED con su resistencia, ¿qué falta para que encienda?

Falta cerrar el circuito para que la corriente pueda circular en un lazo continuo desde el polo positivo de la fuente, pasando por la resistencia y el LED.

carga eléctrica

Las interacciones eléctricas siguen una regla básica:

- Cargas del mismo signo se repelen.
- Cargas de signo contrario se atraen.

La carga se mide en **culombios**, cuya unidad es C.

La interacción entre signos puede representarse mediante fuerzas dirigidas hacia afuera para cargas iguales y hacia cada una para cargas opuestas:

1. conducción eléctrica en los materiales

La **conducción eléctrica** depende principalmente de los electrones de valencia, es decir, los electrones de la capa externa del átomo. Cuanto más débilmente ligados estén, mayor será la cantidad de electrones libres disponibles para transportar carga.

Conductores: poseen entre 1 y 3 electrones de valencia, débilmente ligados. Presentan muchos electrones libres. Ejemplos: cobre, aluminio y oro.

Semiconductores: poseen aproximadamente 4 electrones de valencia. En estado puro conducen poco, pero su conductividad puede modificarse mediante dopado.

Aislantes: poseen entre 5 y 8 electrones de valencia, fuertemente ligados; casi no tienen electrones libres. Ejemplos: vidrio, plásticos y fibra de vidrio.

La propiedad cuantitativa asociada es la **resistividad**, medida en ohmios. Los conductores tienen resistividades cercanas a; los semiconductores abarcan aproximadamente a, según el dopado; y los aislantes superan. La diferencia entre el cobre y el vidrio alcanza unos 18 órdenes de magnitud.

Conductores: pistas de placa, cables y conectores.

Semiconductores: transistores, diodos y circuitos integrados.

Aislantes: sustratos de placas, recubrimientos y carcasas.

silicio y dopado

El silicio forma cuatro enlaces covalentes: cada átomo comparte sus cuatro electrones de valencia con cuatro vecinos. En el silicio puro quedan muy pocos electrones libres, por lo que su conducción es limitada.

El **dopado** consiste en introducir impurezas controladas para modificar la concentración de portadores:

El dopado **tipo N** aporta electrones libres.

El dopado **tipo P** produce **huecos**, que se comportan como portadores positivos.

La unión entre regiones tipo P y tipo N, denominada **unión PN**, constituye la base de diodos y transistores. Estos últimos pueden funcionar como interruptores electrónicos; por ello, los procesadores integran miles de millones de transistores de silicio.

2. Analogía hidráulica del circuito

Un circuito eléctrico puede compararse, de forma aproximada, con un sistema cerrado de agua.

La fuente establece la diferencia de potencial que impulsa la corriente, mientras que la resistencia limita el flujo de carga.

La analogía tiene límites importantes:

La corriente **no se consume**: la misma carga que sale de la fuente regresa a ella. Lo que se transforma en los componentes es energía.

Los electrones individuales avanzan lentamente, pero el efecto eléctrico aparece casi de inmediato porque el conductor ya contiene cargas distribuidas.

Un cable abierto no "derrama" corriente: al interrumpirse el camino, la corriente se detiene en todo el lazo.

La analogía es especialmente útil para corriente directa. En corriente alterna, capacitores e inductores requieren modelos adicionales.

Sistema hidráulico	Circuito eléctrico
Bomba: crea diferencia de presión	Fuente: crea diferencia de potencial
Caudal: litros por segundo	Corriente: culombios por segundo
Estrechamiento: dificulta el paso	Resistencia: se opone a la corriente
Tubería	Conductor
Agua dentro de la tubería	Electrones libres dentro del conductor

corriente eléctrica

La **corriente** representa la cantidad de carga que atraviesa una sección por unidad de tiempo.

Sentido convencional de la corriente: del terminal positivo al negativo por el circuito externo.

Movimiento real de electrones: del terminal negativo al positivo.

La corriente se mide con un **amperímetro conectado en serie**, de modo que toda la corriente atraviese el instrumento.

voltaje o diferencia de potencial

El **voltaje** es la energía transferida por unidad de carga:

donde es la energía en julios y la carga en culombios.

El voltaje siempre se define **entre dos puntos**. Cuando se menciona el voltaje de un único punto, se sobreentiende que se mide respecto de una referencia, normalmente tierra.

Resistencia y conductancia

La **resistencia** expresa la oposición de un componente al paso de corriente. Se mide en ohmios, con la relación:

La magnitud inversa es la **conductancia**, medida en siemens:

La resistencia depende del material, la longitud, el área transversal y la temperatura. Para un conductor uniforme:

Por tanto, un conductor más largo ofrece mayor resistencia, mientras que uno de mayor sección transversal ofrece menor resistencia. Esta relación se desarrolla con mayor detalle en la semana siguiente.

La resistencia transforma energía eléctrica en calor mediante el **efecto Joule**.

Por esta razón, cada resistor posee una potencia máxima que no debe superarse.

La resistencia se mide con un **óhmetro**, siempre con el circuito desenergizado y, preferentemente, con el componente aislado del resto del circuito.

Prefijos métricos

Los prefijos representan potencias de diez

Prefijo	Símbolo	Factor
yotta	Y	10^{24}
zetta	Z	10^{21}
exa	E	10^{18}
peta	P	10^{15}
tera	T	10^{12}
giga	G	10^{9}
mega	M	10^{6}
kilo	k	10^{3}
hecto	h	10^{2}
deca	da	10^{1}
sin prefijo		1
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}
femto	f	10^{-15}
atto	a	10^{-18}
zepto	z	10^{-21}
yocto	y	10^{-24}

Notación científica y de ingeniería

La **notación científica** expresa un número con un solo dígito distinto de cero antes de la coma. La **notación de ingeniería** usa exponentes múltiplos de tres, por lo que se puede sustituir directamente la potencia por un prefijo.

Conversión de prefijos

Procedimiento general:

- Escribir el prefijo de origen y destino como potencias de diez.
- Calcular la diferencia entre sus exponentes.
- Desplazar la coma esa cantidad de posiciones.
- Si el prefijo destino es menor, el número aumenta; si es mayor, disminuye.

- La conversión debe realizarse antes de operar con magnitudes expresadas en prefijos distintos.

El circuito eléctrico como sistema.

Un circuito eléctrico es un sistema en el que una fuente entrega energía, los conductores proporcionan un camino de baja resistencia, la carga transforma la energía y el control regula la continuidad del camino. Sus elementos principales son:

Fuente: convierte otra forma de energía en energía eléctrica y mantiene una diferencia de potencial o voltaje. Ejemplos: batería, fuente de laboratorio y puerto USB.

Conductores: cables, pistas de cobre o conexiones de protoboard que permiten el desplazamiento de cargas.

Carga: dispositivo que transforma la energía eléctrica en luz, calor, movimiento o procesamiento de información.

Control: normalmente un interruptor que abre o cierra el circuito.

Un circuito eléctrico requiere tres elementos fundamentales:

Fuente: suministra energía eléctrica.

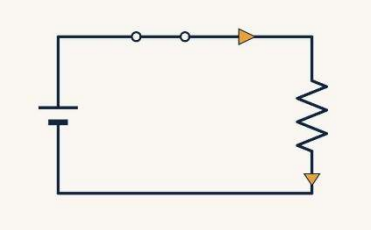
Conductor: proporciona el camino para el movimiento de carga.

Carga: utiliza o transforma la energía eléctrica.

Estos elementos deben estar conectados formando un camino cerrado para que circule corriente.

La corriente convencional se representa siguiendo un sentido determinado en el esquema, aunque el movimiento físico de los electrones ocurre en sentido contrario.

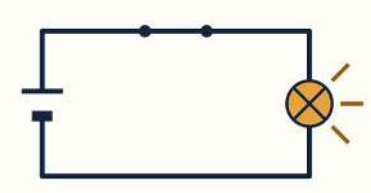
El siguiente esquema muestra la relación funcional entre fuente, interruptor, conductores y carga:



Estados del circuito

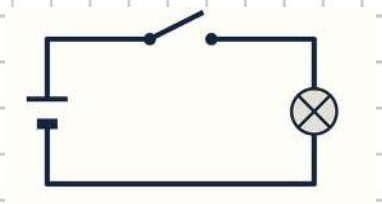
- Circuito cerrado: Existe un camino continuo desde un terminal de la fuente, a través de los conductores y la carga, hasta el otro terminal. Por ello circula corriente y la carga puede funcionar.

Un circuito cerrado permite el funcionamiento de la carga:



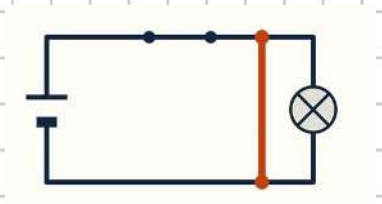
- Circuito abierto: El camino está interrumpido por un interruptor abierto, un cable suelto o un componente dañado.

Un circuito abierto interrumpe el camino y evita la circulación de corriente:



- Cortocircuito: Aparece un camino de resistencia casi nula que evita la carga. Como consecuencia, la corriente puede alcanzar valores muy altos, produciendo calentamiento, daño de componentes y riesgo eléctrico. Una fuente no debe conectarse directamente mediante un conductor ideal.

En un cortocircuito, la corriente circula por el camino de menor resistencia y esquiva la lámpara:



Lenguaje esquemático

Los esquemas eléctricos reemplazan los componentes reales por símbolos normalizados. Esto permite analizar el funcionamiento sin depender de la forma física del montaje. Los símbolos básicos son:

- **Fuente de voltaje:** la línea más larga representa el terminal positivo.
- **Resistencia ANSI:** se dibuja como un zigzag.
- **Resistencia IEC:** se dibuja como un rectángulo.
- **LED:** diodo emisor de luz.
- **Interruptor:** suele dibujarse abierto para mostrar su estado de referencia.
- **Tierra o referencia:** punto definido como negativo.

La identificación correcta de polaridad es esencial en dispositivos como baterías y LED: conectar un LED al revés puede impedir su funcionamiento.